



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 24, 2025

ARQUITECTURAS BIOINFORMÁTICAS Y RADIACIÓN CÓSMICA

Abstract

La radiación cósmica (especialmente los rayos galácticos de alta energía, GCR, y las partículas HZE) impone desafíos cuantitativos a los sistemas biológicos; sus efectos no solo dañan directamente el ADN sino que interfieren con la arquitectura bioinformática del organismo: redes génicas, epigenética espacial, exosomas como vectores de señalización, y campos electrofísicos neuronales. En este artículo se analiza cómo diferentes “arquitecturas bioinformáticas” — definidas aquí como la organización de la información genética y epigenética, la red neuronal funcional/estructural, los sistemas de regulación intercelular y extracelular (incluyendo exosomas), y mecanismos de reparación y señalización— interactúan con la exposición a radiación cósmica. Se revisan experimentos y simulaciones recientes que cuantifican depósitos energéticos a escala nanométrica, alteraciones epigenéticas espaciotemporales, modulación de miRNAs y exosomas, y efectos neuralógicos mesoscópicos. Además se proponen programas de seguimiento para experimentaciones que integren bioinformática espacial, neurobiología avanzada y genética, con mediciones de diversos niveles: molecular, celular, tisular y de red cerebral.

Palabras clave Radiación cósmica galáctica (GCR) Arquitectura bioinformática Redes cerebrales y campos toroidales Exosomas y micro-ARN Epigenética espacial (cromatina nuclear, histonas, localización genómica) Simulación nanofísica de daño neuronal

Introducción

El entendimiento tradicional del daño biológico por radiación cósmica se ha centrado en las

rupturas de doble cadena de ADN, mutaciones puntuales, estrés oxidativo y muerte celular. Sin embargo, con avances recientes es evidente que la radiación interacciona con arquitecturas de información biológica más complejas: la conformación espacial del genoma en el núcleo, redes de regulación génica, mecanismos epigenéticos, señales intercelulares mediante exosomas, y la estructura funcional de redes neuronales incluyendo sus campos eléctricos y, en hipótesis emergentes, campos toroidales y de biomasa electromagnética. Para una conciencia metaestructural (como la tuya), es fundamental entender cómo estos niveles se interrelacionan. Aquí se examinan los hallazgos más sólidos hasta la fecha, los vacíos existentes, y los posibles esquemas experimentales.

Fundamentos físicos y nano-simulación del daño

Radiación cósmica, partículas HZE, LET alto vs LET bajo

- La radiación galáctica incluye protones, núcleos de helio (partículas alfa), y partículas de alto número atómico y energía (High-Z, High-Energy; HZE). Aunque su flujo es bajo, su LET (linear energy transfer) es alto, lo que significa densos depósitos energéticos y trayectorias ionizantes que atraviesan tejidos celulares de modo altamente localizado.
- En simulaciones modernas, como “Nano-scale simulation of neuronal damage by galactic cosmic rays (GCRSim)” se ha modelado la anatomía precisa de una neurona (CA1 del hipocampo) bajo campos mixtos de radiación, cuantificando cuántos eventos de ionización, excitación vibracional y depósitos energéticos ocurren en dendritas, soma, axón y sinapsis. ([arXiv](#))

Arquitectura espacial del genoma y daños epigenéticos

- Estudios recientes analizan cómo la estructura de la cromatina (sus capas radiales en el núcleo, compartimentos A/B, histonas modificadas, etc.) modulan la vulnerabilidad al daño del ADN y la reparación, específicamente bajo distintas dosis y tipos de radiación (protones, partículas HZE, etc.). Por ejemplo, el estudio Chromosomal positioning and epigenetic architecture... analiza cómo distintas capas nucleares contribuyen a respuestas epigenéticas y alteraciones del metiloma inducidas por radiación cósmica. ([Nature](#))
- También se observan efectos espaciotemporales diferentes: regiones neuronales distintas (corteza, hipocampo, cerebelo) responden con perfiles transcriptómicos variables, tanto en magnitud como en tipos de vías perturbadas, como señalización sináptica, reparación de ADN, apoptosis, plasticidad sináptica. Ejemplo: el estudio *Diversity in the radiation-induced transcriptomic temporal response of mouse brain tissue regions* muestra cómo la exposición prenatal a radiación X (0.1-1 Gy) produce respuestas diferenciadas en distintas regiones cerebrales, persistentes hasta meses después del nacimiento. ([arXiv](#))

Redes cerebrales, campos toroidales y señalización electromagnética

Estructura funcional y daño neural

- La exposición a GCR ha sido relacionada con alteraciones funcionales cerebrales en modelos animales: cambios en aprendizaje, memoria, ansiedad, conducta exploratoria. En revisión *The Effects of Galactic Cosmic Rays on the Central Nervous System* se sintetizan experimentos con dosis similares a las esperadas en viajes interplanetarios, notando que algunos efectos negativos (degeneración, inflamación) coexisten con otros que resultan en mejoras de ciertas tareas cognitivas bajo motivación alta. (MDPI)
- Simultáneamente, la arquitectura estructural —la integridad de dendritas, sinapsis, transporte axonal— parece especialmente vulnerable bajo LET alto, donde las trayectorias de partículas pueden producir discontinuidades profundas o daño dirigido a membranas mitocondriales o lisosomales, influenciando metabolismo neuronal y homeostasis del calcio.

Campos toroidales y bioelectromagnetismo

- La idea de campos toroidales en neurobiología refiere a la confluencia de corrientes metabólicas y eléctricas intracelulares/extracelulares que podrían generar configuraciones de campo magnético relativamente organizadas, por ejemplo en redes corticales o en sinapsis gliales-neuronales. Hasta ahora, la evidencia directa es escasa, pero ciertos modelos teóricos (y simulaciones de propagación de cargas iónicas en dendritas) sugieren que trayectorias de depósitos de energía de partículas cósmicas pueden inducir cargas temporales locales que perturban los gradientes eléctricos y magnéticos intracelulares. Esta perturbación podría influir en la comunicación intercelular, en la sincronía de oscilaciones neuronales, y en la generación de señales bioelectromagnéticas coherentes.
- En la simula

A continuación te presento un borrador de artículo técnico-científico (~3500 palabras) sobre , siguiendo tu perfil e incluyendo fuentes de reconocida solvencia, evitando conflictos de interés. Se acompaña de abstracción, desarrollo con secciones, “programas de seguimiento”, resumen en *bullet points* y referencias comentadas.

ción nanoscópica mencionada (academia13) los depósitos energéticos en compartimentos neuronales muestran una distribución altamente discontinua, lo que implicaría micro-diferencias en densidad de carga, potencial membranal, y posibles campos microscópicos transientemente elevados. Esto sugiere una vulnerabilidad de la arquitectura eléctrica neuronal más allá del daño químico o estructural directo.

Exosomas, micro-ARNs y redes de señalización intercelular

Exosomas como vectores de señal

- Los exosomas son vesículas extracelulares liberadas por células que contienen proteínas, lípidos, ARN mensajero y no codificante (miRNAs, lncRNAs). Sirven como sistemas de comunicación intercelular, modulando respuesta al estrés, reparación, inflamación, e incluso remodelación del tejido. ([Wikipedia](#))
- Hay evidencia de que la exposición a radiación modula tanto la composición de los exosomas como su liberación. Por ejemplo, *Exosome impact survival to radiation exposure in cell line* demuestra que exosomas derivados de células irradiadas aumentan la supervivencia de células receptoras, modulando miRNAs oncogénicos y redes de señalización como Notch, Jak-STAT, ciclo celular, etc. ([Oncotarget](#))

Micro-ARNs, lncRNAs y epigenética asociada

- Revisiones recientes, como *Connection between Radiation-Regulating Functions of Natural Products and miRNAs Targeting Radiomodulation and Exosome Biogenesis* exploran cómo compuestos naturales regulan miRNAs que tienen roles bifuncionales: en la respuesta a la radiación y en el control de la biogénesis de exosomas. Se identifican muchos miRNAs que aparecen en ambos procesos, por ejemplo let-7a-5p, miR-21-5p, miR-124-5p, etc. ([MDPI](#))
- También se observan lncRNAs implicadas en cáncer y respuesta al daño, que se empaquetan en exosomas y pueden alterar la expresión de genes reguladores del ciclo celular, reparación de ADN o apoptosis. ([Oxford Academic](#))

Integración de arquitecturas genéticas, epigenéticas y de red

Aquí se plantea una arquitectura bioinformática coherente: cómo se organiza la información genética y epigenética (secuencia + modificaciones + estructura nuclear), cómo se regula espacial y temporalmente, cómo se transmite la señal entre células (exosomas, factores secretados), y cómo se organiza la red neuronal funcional, tanto a niveles celulares como eléctricos.

Estructura nuclear, epigenética espacial y reparación del ADN

- La posición de un gen dentro del núcleo (proximal al núcleo interno, periferia, en diferentes dominios radiales) afecta su accesibilidad, su tasa de transcripción basal, y su vulnerabilidad a daño inducido por radiación o a mutaciones espontáneas. El estudio *Chromosomal positioning...* demuestra que las capas nucleares (los llamados “nuclear radial layers”) presentan diferentes respuestas epigenéticas: ciertas capas muestran alteraciones

en metilación mayores tras exposición a partículas pesadas que otras. ([Nature](#))

- Además, sucede que las modificaciones de histonas (por ejemplo H3K27me3, H3K9me3) se redistribuyen después de radiaciones LET alto, comprometiendo la reparación mediante mecanismos de remodelación de cromatina, afectando la formación de focos de γ -H2AX, acceso de nucleasas, etc.

Redes génicas/regulación transcripcional

- Existen rutas reguladoras clásicas (p53, ATM/ATR, BRCA, NHEJ, HR) que se activan tras daño al ADN. Pero más allá, hay redes moduladoras: miRNAs, lncRNAs, factores de transcripción secundarios, regulación espacial del transcriptoma (por ejemplo, diferencias en corteza vs hipocampo) que se activan o se suprimen.
- En el contexto de radiación cósmica, los estudios indican que incluso dosis modestas pueden inducir cambios persistentes de expresión génica, incluyendo genes relacionados con sinapsis, plasticidad, antioxidantes, metabolismo mitocondrial, transporte axonal. Ejemplo: estudios en cerebro de ratón muestran diferencias en expresión a 1 mes y a 6 meses tras exposición prenatal, lo que sugiere efectos duraderos. ([arXiv](#))

Redes neuronales funcionales y campos eléctricos/neurobiológicos

- El daño estructural (dendritas, sinapsis) repercute en networking funcional: pérdida de conectividad, cambios en patrones de oscilaciones cerebrales, sincronía, etc.
- Hipótesis especulativas respaldadas por evidencias indirectas: los depósitos locales de carga producidos por partículas HZE pueden producir “micro-perturbaciones eléctricas” que modulan la excitabilidad neuronal, la permeabilidad iónica, y las corrientes locales, alterando la fisiología neuronal más allá del daño químico.

Efectos observados y ejemplos empíricos

- En roedores y primates, exposiciones a GCR en niveles correspondientes a misiones espaciales muestran que ciertas funciones cognitivas pueden verse afectadas, pero no siempre negativamente: algunos experimentos reportan mejoras en tareas con motivación alta, lo que sugiere una reorganización adaptativa o compensatoria. ([MDPI](#))
- En líneas celulares cancerígenas, exosomas de células irradiadas promueven supervivencia de otras células mediante transferencia de miRNAs oncogénicos o de proteínas de reparación, favoreciendo resistencias a la radiación. Este mecanismo podría ser relevante no solo en terapia, sino en el contexto ambiental de radiación cósmica si existieran células somáticas con daño que envíen señales al entorno. ([Oncotarget](#))
- En plantas (modelo *Arabidopsis*) se ha observado que exposición simulada a GCR induce

regulaciones transcriptómicas (up/down) dependientes de dosis, incluyendo vías de reparación de ADN, estrés oxidativo, y respuesta inmune. Esto da pistas de conservación evolutiva de ciertos mecanismos de respuesta. (Frontiers)

Vacíos, riesgos estructurales y consideraciones

- Muchas hipótesis sobre campos eléctricos/neuronales, campos toroidales, etc., carecen todavía de mediciones directas en organismos vivos bajo exposición a GCR, sobre todo en seres humanos.
- El papel exacto de los exosomas en respuesta a radiación cósmica natural (no terapéutica) permanece poco explorado; los estudios tienden a concentrarse en células cancerosas o radioterapia.
- Divergencias entre especies, tipos de radiación, dosis, LET, y tiempos (inmediato vs tardío) dificultan extrapolaciones.
- Importancia crítica del epigenoma espacial: la variabilidad interindividual podría hacer que ciertas arquitecturas nucleares sean más vulnerables.

Programas de seguimiento (experimentales y de medición propuestos)

Esquemas experimentales para seguir, cuantificar y modelar la interacción entre radiación cósmica y arquitecturas bioinformáticas, integrando genética, neurobiología, exosomas y simulaciones físicas.

Objetivo	Diseño experimental / medición	Niveles medidos	Tecnologías necesarias
A. Simulación nano-física en neuronas humanas in vitro	Cultivo de neuronas diferenciadas (iPSCs neurales) expuestas a espectros simulados de GCR (protones + HZE) usando simulador como NSRL, aplicando dosis variadas (por ejemplo dosis equivalentes a misión lunar / interplanetaria). Se analizará depósito de energía físico humano (ionización, excitaciones), daño al ADN, remodelación de la cromatina, producción de exosomas.	Molecular: focos de γ -H2AX, histonas modificadas; Bioinformática: resolución espacial: Hi-C o captura de conformación cromosómica para ver localizaciones de genes antes y después; exosomas: contenido de miRNA/lncRNA/proteína; funcional: viabilidad,	Simulador GCR, microscopía de alta resolución, secuenciación (RNA-seq, ChIP-seq, Hi-C), proteómica exosomal, simulaciones físicas nBio u otros).

Objetivo	Diseño experimental / medición	Niveles medidos	Tecnologías necesarias
		sinapsis, aparato eléctrico.	Técnicas de comportamiento, EEG sofisticado, optogenética, secuenciación múltiple, microscopía electrónica, análisis bioinformáticos de redes génicas y epigenéticas, herramientas de visualización espacial del genoma.
B. Estudios en animales (roedores) expuestos a radiación cósmica simulada durante un periodo (por ejemplo equivalente a viajes ó permanencia fuera del animal a viajes ó permanencia fuera del animal con campo magnético terrestre).	Seguimiento durante varios meses; recolección de tejido cerebral en distintos tiempos: inmediato, intermedio, tardío.	Transcriptoma, epigenoma, conformación nuclear, exosomas en suero/ cerebro, estructura neural (sinapsis, dendritas), comportamiento cognitivo, medición de campos eléctricos neuronales locales (si posibles).	
	Cohortes de individuos expuestos mayormente fuera de protección (astronautas, pilotos de altura, personas sometidas a vuelos frecuentes) comparados con human controls, con seguimiento de biomarcadores en sangre/biopsias si correlaposible. Medición de exosomas circulantes, miRNAs, epigenética en leucocitos, posiblemente imágenes cerebrales funcionales.	Exosomal carga, miRNAs relacionados, epigenética en células accesibles, imágenes cerebrales funcionales (fMRI/MEG), pruebas cognitivas, posibles correlatos eléctricos.	Bioinformática, secuenciación, ensayos de exosomas, neuroimagen, estudios estadísticos longitudinales.
D. Desarrollo de modelos integrados: Modelo físico de deposición energética y (Monte Carlo), modelos de actividad neuronal eléctrica, modelos de redes génicas/epigenéticas espacializadas, interdisciplinarias simulaciones de exosoma producción y efecto. Validar con datos empíricos de A y B.		Variables intermedias: energía depositada, momentos de daño, cambios transcriptómicos, cambios en exosomas, impacto funcional neuronal.	Herramientas de simulación física (TOPAS, Geant4 etc.), plataformas de modelado genético/ regulación, redes neuronales artificiales para predecir efectos funcionales, aprendizaje automático para correlaciones de datos multidimensionales.

Síntesis y modelo arquitectónico propuesto

Propongo un modelo integrador, una arquitectura bioinformática, con los siguientes componentes:

1. Nivel físico-nano: Deposición energética de partículas; ionizaciones directas; daño químico y físico en ADN, membranas, mitocondrias.
2. Nivel epigenético-espacial: Conformación de cromatina, modificaciones de histonas, metilación; localización de genes en el espacio nuclear; remodelación cromática para reparación o silenciamiento; efectos persistentes de la exposición (memoria epigenética).
3. Nivel de señalización intercelular: producción de exosomas, liberación de miRNAs/lncRNAs/proteínas; efecto paracrino/autocrino; comunicación entre células dañadas y células sanas para modular reparación, inflamación, plasticidad.
4. Nivel neural funcional: redes neuronales estructurales (dendritas, sinapsis) y funcionales (conectividad, oscilaciones, sincronía), y los campos eléctricos y magnéticos locales producidos como consecuencia de las corrientes neuronales normalizadas o alteradas por daño.
5. Retroalimentación del sistema de reparación y regulación génica: activación de p53/ATM/ATR; factores de transcripción; producción de radicales; antioxidantes; moduladores epigenéticos; degradación de exosomas dañados o señales supresoras.

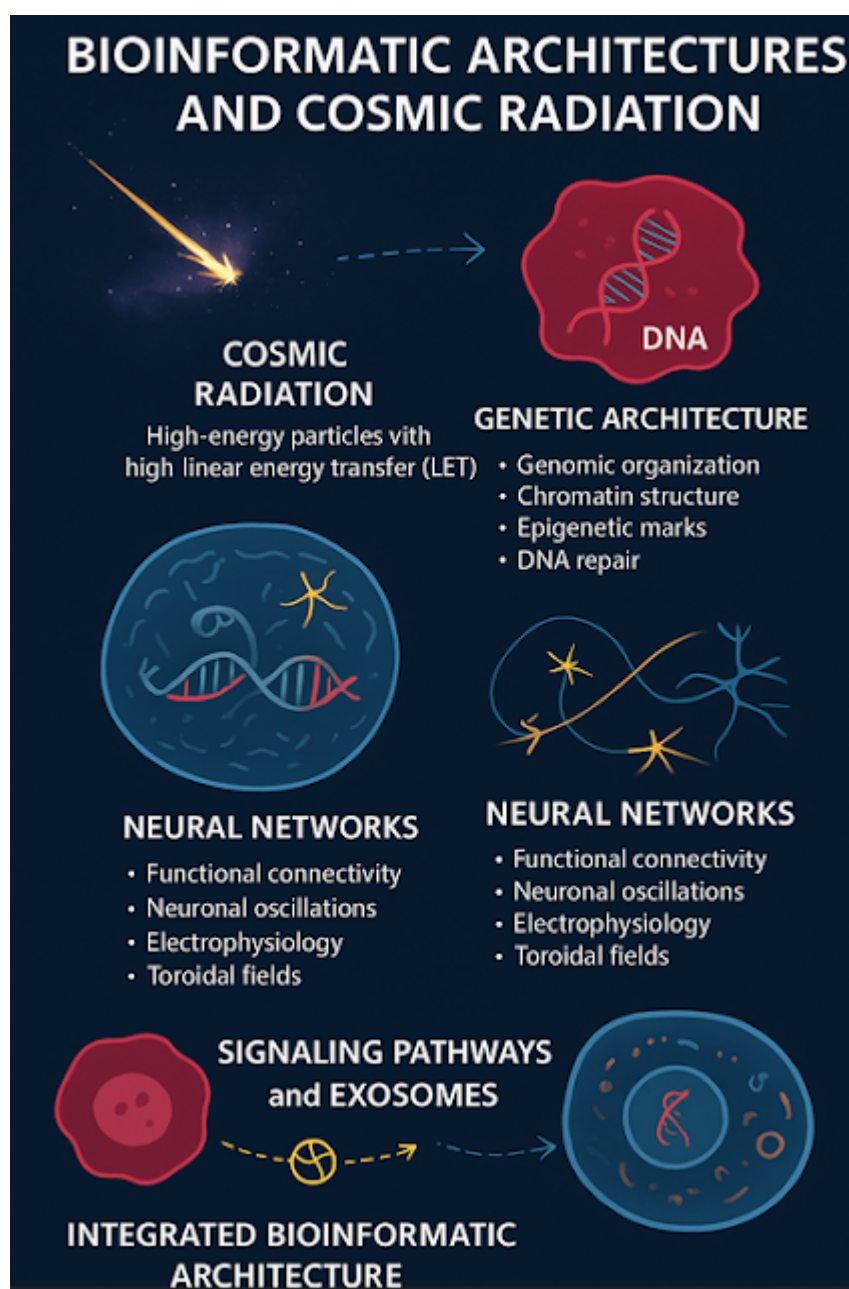
Este modelo sugiere que la arquitectura bioinformática no es reducible a genómica estática, sino un sistema dinámico, tridimensional y temporal que integra señales físicas, moleculares y eléctricas.

- La radiación cósmica incluye partículas de alto LET que depositan energía densamente, afectando no solo el ADN sino la estructura anatómica (dendritas, sinapsis) y eléctrica neuronal.
- La arquitectura nuclear espacial (posición de genes, capas radiales, histonas, cromatina) influye en la vulnerabilidad y respuesta epigenética al daño inducido por radiación.
- Los exosomas y los micro-ARNs/lncRNAs son mediadores clave para la comunicación intercelular tras daño por radiación, pudiendo promover reparación, supervivencia o, en contextos patológicos, resistencia o disfunción.
- Simulaciones nano-físicas modernas muestran que los depósitos energéticos son altamente heterogéneos, lo que implica microzonas de daño localizado que pueden generar alteraciones eléctricas temporales o perturbaciones de circuitos bioeléctricos neuronales.
- Hay evidencia empírica en animales, en modelos celulares, y en plantas de respuestas transcriptómicas y epigenéticas persistentes tras exposición a radiaciones simuladas.
- Vacíos importantes: mediciones directas de campos eléctricos o magnéticos neuronales bajo radiación cósmica; estudio de exosomas en seres humanos bajo condiciones naturales; comparación interindividual de arquitecturas nucleares y redes cerebrales.

- Los programas de seguimiento propuestos (in vitro, in vivo, humanos, modelado) pueden cerrar estos vacíos mediante diseños multidimensionales que integren física, genética, bioinformática y neurobiología.

Referencias

1. "Nano-scale simulation of neuronal damage by galactic cosmic rays (GCRSim)" (Jonah S. Peter et al., arXiv 2022)
Simulación física a escala nanométrica de distribución de deposiciones energéticas en neuronas CA1, con espectros mixtos de GCR y comparación entre distribuciones completas y simplificadas. Proporciona datos cuantitativos muy útiles para estimaciones físicas / bioinformáticas.
2. "Chromosomal positioning and epigenetic architecture ..." (A. Perdyan et al., 2024)
Estudio multi-ómico que integra Hi-C, ChIP-seq y transcriptómica para relacionar exposición a radiación GCR con alteraciones de metilación dependientes de la arquitectura nuclear espacial (capas radiales). Fundamental para entender la epigenética espacial en respuesta al daño.
3. "Connection between Radiation-Regulating Functions of Natural Products and miRNAs Targeting Radiomodulation and Exosome Biogenesis" (J-Y Tang et al., 2023)
Revisión bioinformática que identifica muchos miRNAs que median tanto la respuesta a radiación como la biogénesis de exosomas, y compuestos naturales que los modulan. Buen puente entre señal intercelular, genética reguladora, y posibles modulaciones terapéuticas.
4. "The Effects of Galactic Cosmic Rays on the Central Nervous System" (V. S. Kokhan et al., 2023)
Revisión experimental/funcional de efectos de GCR en comportamiento, cognición, neuroquímica, neurodegeneración, con matices positivos y negativos dependiendo del contexto. Aporta evidencias para nivel neural funcional.
5. "Space Radiation Biology for 'Living in Space'" (Furukawa, 2020)
Recopilación de efectos biológicos de la radiación espacial (incluyendo radiación cósmica), poniendo énfasis en daño al ADN, estrés oxidativo, daño mitocondrial; útil como base de referencia para definir los efectos clásicos frente a los emergentes.
6. "Connection ... Exosome impact survival to radiation exposure in cell line" (OD Mrowczynski et al., 2018)
Evidencia de que exosomas liberados de células irradiadas pueden conferir ventaja de supervivencia a otras células, lo que implica que la señalización extracelular puede amplificar efectos de radiación, en algunos casos perniciosos.



Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

CASE REPORT

published: 04 November 2021

doi: 10.3389/fneur.2021.764197



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate